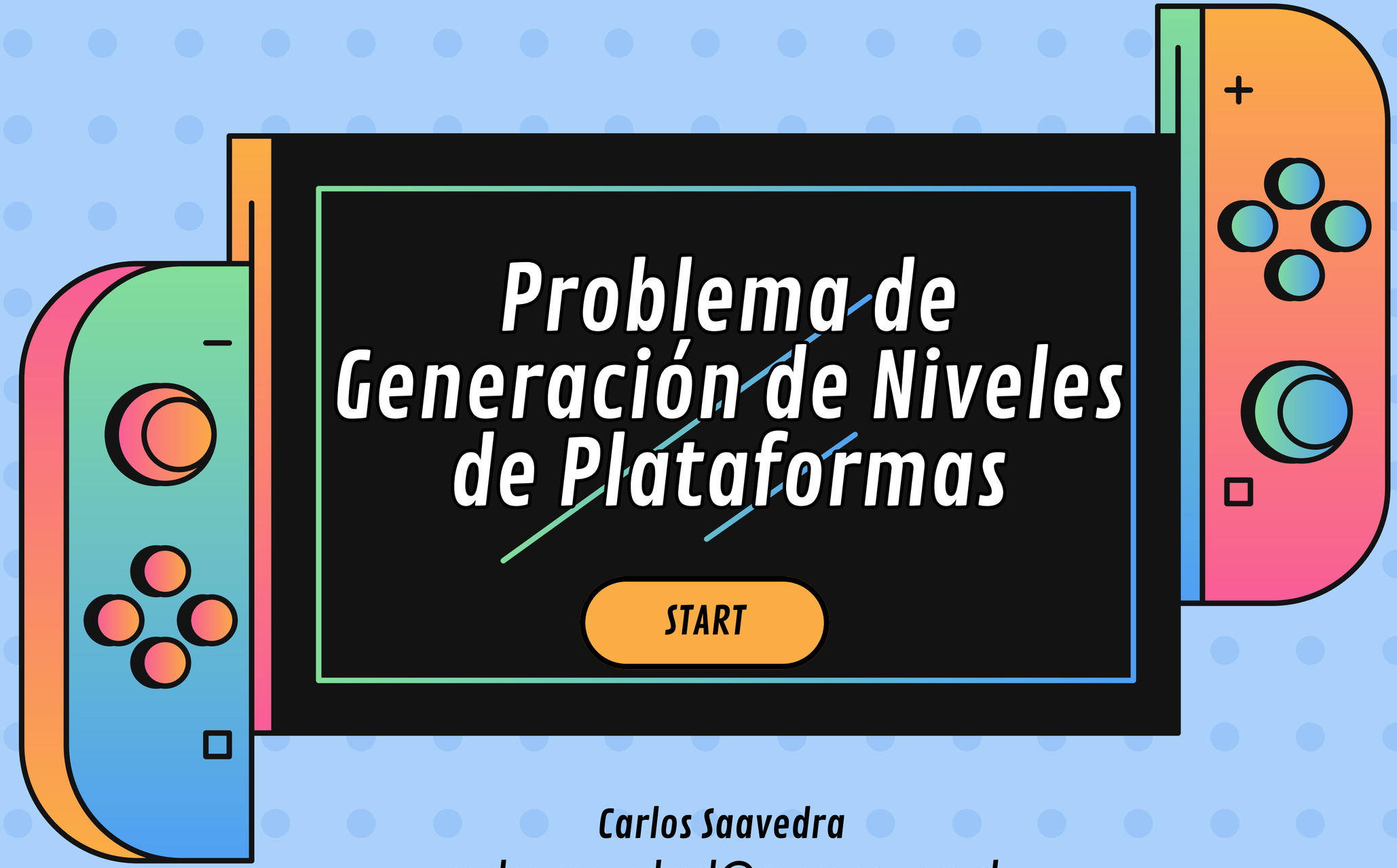
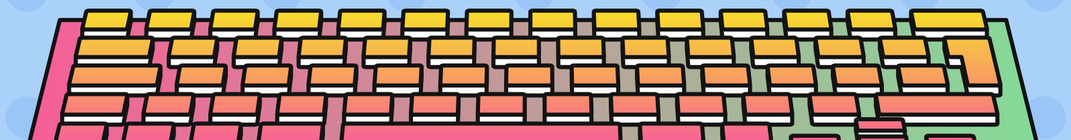


Carlos Saavedra
carlos.saavedrad@sansano.usm.cl

Contexto

- *Dentro del marco de Procedural Content Generation (PCG) aplicada a videojuegos*
- *La industria del videojuego ha ido en crecimiento rápido durante el último tiempo.*
- *La generación procedural ofrece rejugabilidad y variedad*
- *Especialmente importante en el género Roguelike*

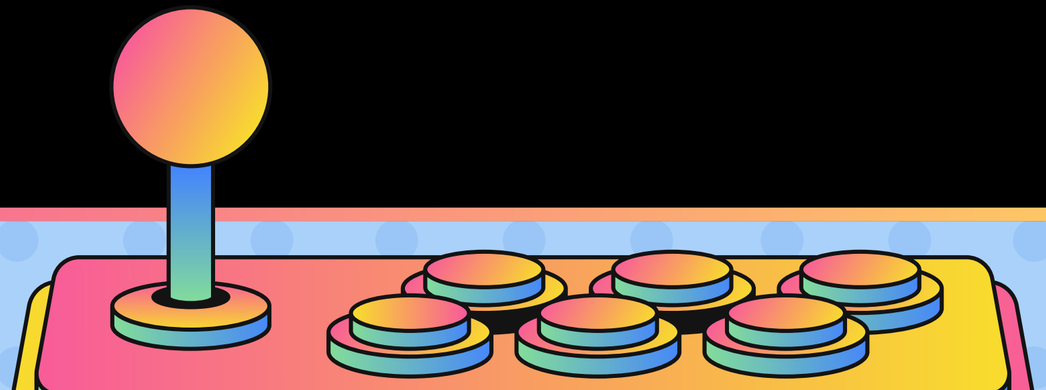

Super Mario Bros (1985)



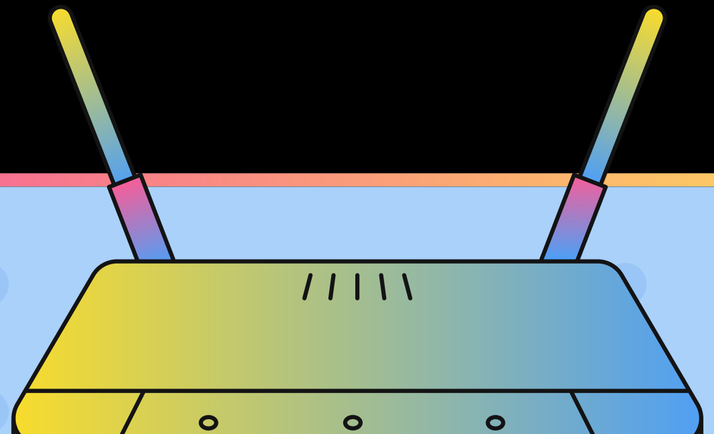
¿Qué es el problema de generación de niveles de plataformas?

Queremos generar proceduralmente niveles que:

- Sean solucionables
- Incluyan elementos como plataformas, enemigos y obstáculos
- Sean controlables



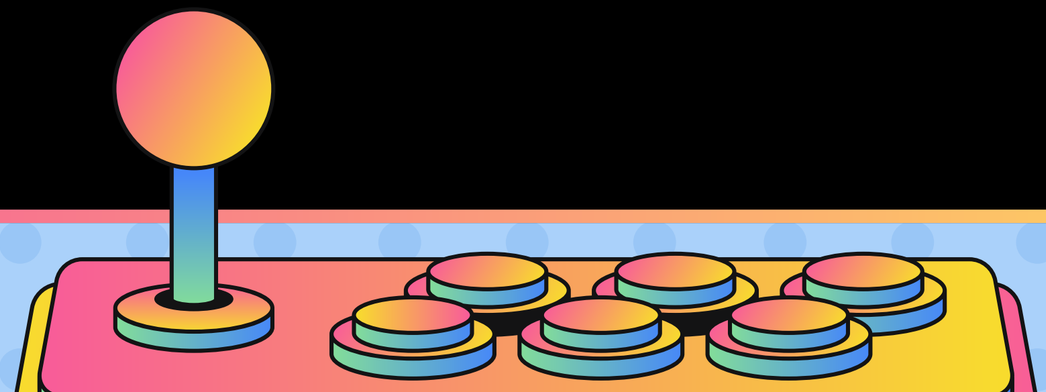
Función objetivo



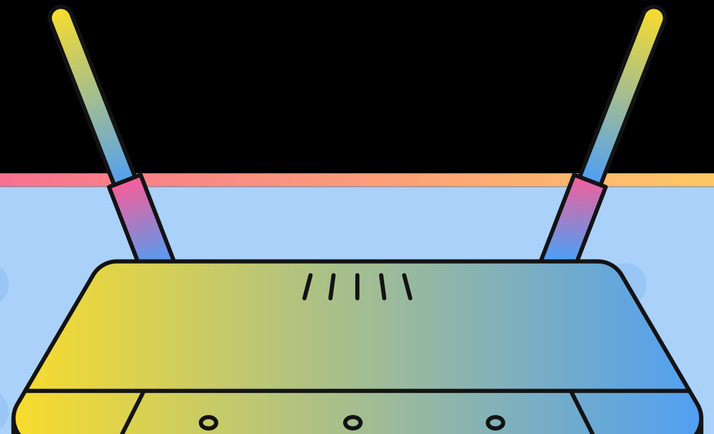
Función objetivo

$$f = \Delta_{\text{platforms}} + \Delta_{\text{enemies}} + \Delta_{\text{obstacles}}$$

Δ: Diferencia entre cantidad solicitada y la cantidad real de la solución



Restricciones

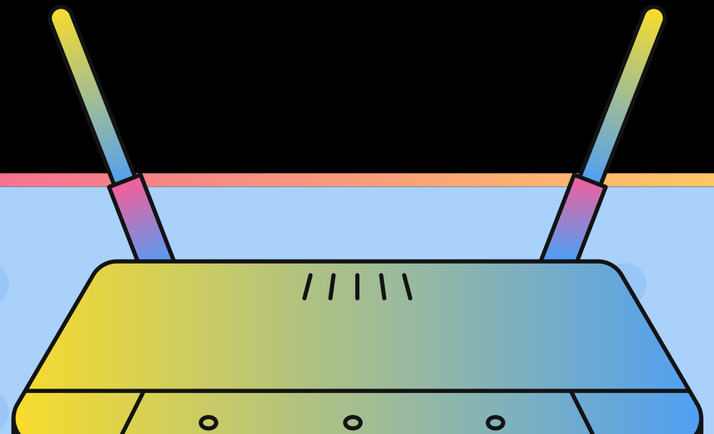


Restricciones

- *Las plataformas deben respetar límites de posición, tamaño y separación.*
- *Cada enemigo u obstáculo tienen que estar encima de una plataforma.*
- *El nivel debe ser completable.*

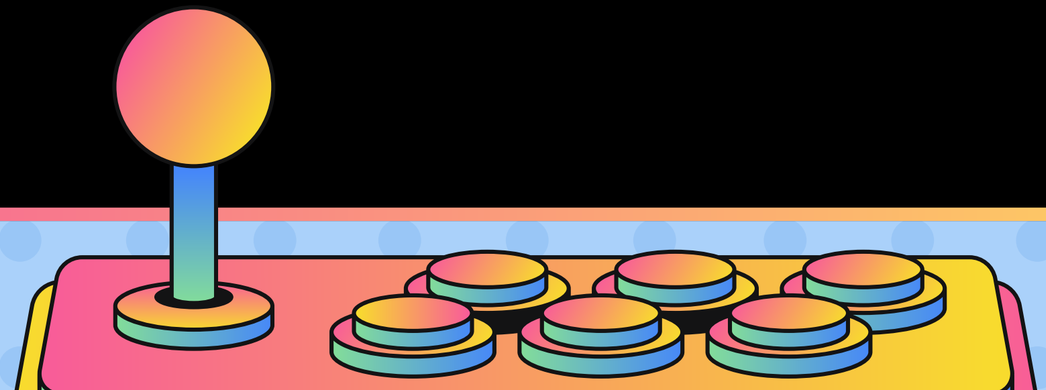


Consideraciones



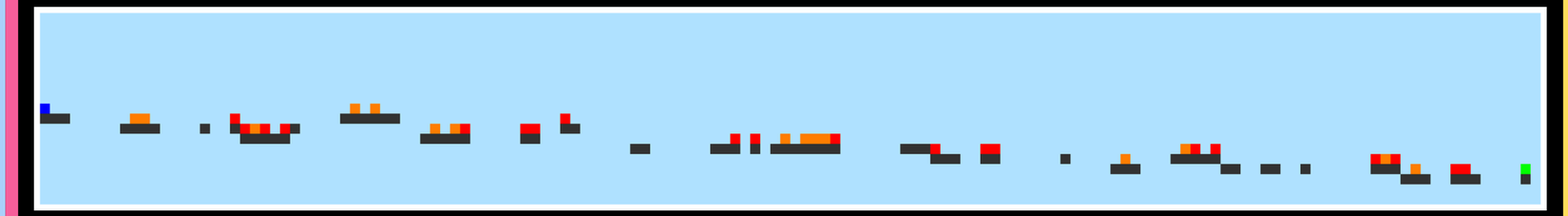
Consideraciones

- *El inicio y final del nivel deben estar definidos.*
- *Se debe considerar la estética y la variabilidad de los niveles generados.*
- *Tener en cuenta la densidad de los enemigos y obstáculos.*

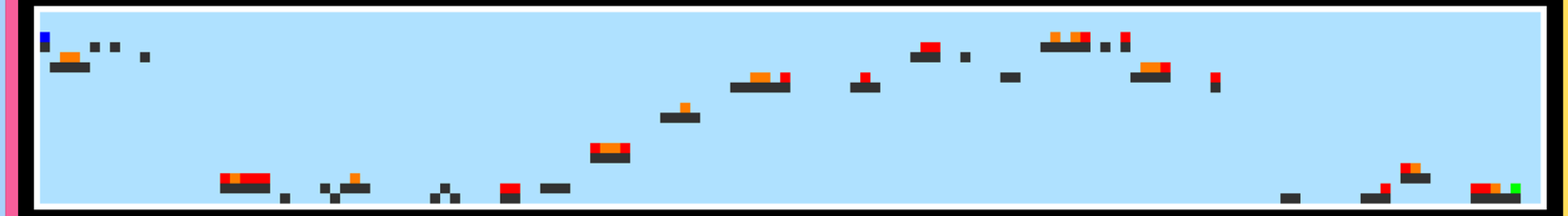


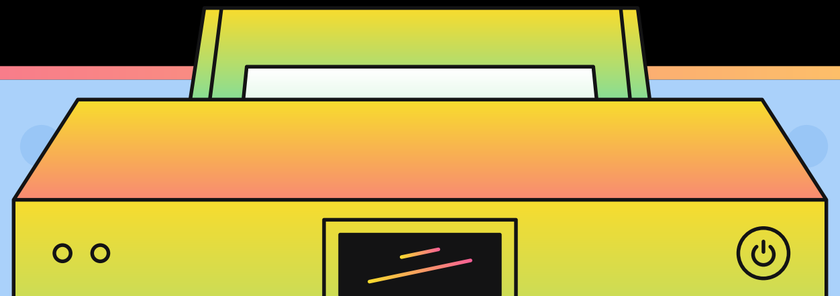
Linealidad

Alta Linealidad:



Baja Linealidad:





Referencias

- Rafael Guerra de Pontes, Herman Martins Gomes, Igor Santa Ritta Seabra. (2022). “Particle swarm optimization for procedural content generation in an endless platform game”.

- Smith, Gillian & Whitehead, Jim & Mateas, Michael & Treanor, Mike & March, Jameka & Cha, Mee. (2011). “Launchpad: A Rhythm-Based Level Generator for 2-D Platformers”.

- M. Cerny Green, L. Mugrai, A. Khalifa and J. Togelius. (2020). "Mario Level Generation From Mechanics Using Scene Stitching".

- Dahlskog, Steve & Togelius, Julian. (2013). Patterns as Objectives for Level Generation.

